

26 年上海中考化学回忆版试题解析

1. 本试卷仅适用于教师与学生之间学术讨论；
2. 本试卷为回忆版，题干、答案、分值仅供参考，正式内容以官方发布为准。

试题部分

一、中国蓝

战国至汉代有一种人工合成颜料“中国蓝”，主要成分为硅酸铜钡，东汉后工艺失传。

1. 化学式 $\text{BaCuSi}_4\text{O}_{10}$ 由____种元素组成；已知 Si 为 +4 价，则 Cu 化合价为_____。

【答案】 4；+2

2. “中国蓝” $\text{BaCuSi}_4\text{O}_{10}$ 与“中国深蓝” $\text{BaCu}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 相互转化属于化学变化，依据是（ ）

- A. 反应有颜色变化 B. 反应需要加热
C. 二者物质结构不同，属于不同物质 D. 无明显现象

【答案】 C

3. 钡元素周期表信息：

56	Ba
钡	
137.3	

数字 137.3 代表（ ）

- A. 一个钡元素的质量 B. 钡元素的相对原子质量 C. 单个钡原子实际质量

【答案】 B

4. $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 受热完全分解生成氧化铜、二氧化碳和（ ）

- A. 无对应选项 B. 无对应选项 C. 无对应选项 D. 水

【答案】 D

5. 灼热的铁丝在充满氧气的集气瓶中发生剧烈的氧化反应生成四氧化三铁，请写出相关的化学方程式：

【答案】 $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$

6. 将氯化铜溶液装入铁桶，是否会腐蚀铁桶？若有反应，请书写化学方程式；若无，说明理由。

【答案】 会腐蚀铁桶： $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$

二、中和反应

中和反应广泛应用于生活、工业废水处理。

一水槽中含有氢氧化钠溶液和酚酞溶液，水槽上方可以不断滴加 10% 的硫酸溶液，反应体系中同时连接有 pH 传感器，另一个水槽中含有活性炭。

1. 氢氧化钠与稀硫酸发生中和反应的化学方程式：

【答案】 $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

2. 含酚酞的 NaOH 废液 pH=10，溶液呈____性；加入硫酸中和后 pH=6.5，除酚酞外，溶液中溶质为_____。

【答案】 碱； Na_2SO_4 、 H_2SO_4

3. 检验无色溶液中含 NaOH，可选用试剂为（不定项）（ ）

A. 石灰石 B. 紫色石蕊溶液 C. 硫酸铜溶液 D. 澄清石灰水

【答案】 BC

4. 利用活性炭吸附除去溶液中酚酞，操作顺序：先吸附酚酞还是先除去碱？

【答案】 先使用活性炭吸附酚酞，再除去溶液中的碱

5. 活性炭吸附示意图：吸附前活性炭 → 吸附色素分子 → 吸附后活性炭 → 清洗后活性炭。

图示说明：红点表示被吸附的分子；清洗后仍可见部分孔隙。

清洗后的活性炭能否继续吸附有色物质？简述原因。

【答案】 可以继续吸附；活性炭内部空隙未被完全填满，仍有吸附空间

三、工业制备氨气

氨气是氮肥生产核心原料。

1. 工业合成氨原料为 N_2 、 H_2 ，氮气取自自然界中的_____。

【答案】 空气

2. 绿电电解尿素制氨气，对比传统高温高压合成氨，从反应条件、能源两方面说明优势。

【答案】 传统工艺需高温高压，电化学绿电合成条件温和，更安全节能；使用清洁能源，减少化石燃料消耗，降低污染物排放。

3. 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 属于有机物，下列物质同样为有机物的是（不定项）（ ）

A. 甲烷 B. 葡萄糖 C. 氯化钠 NaCl D. 金刚石

【答案】 AB

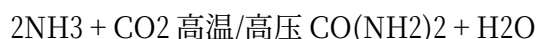
4. 硝酸钾、尿素溶解度曲线：

图示说明：温度升高，尿素溶解度远大于硝酸钾。

简述提纯二者混合物中尿素的操作步骤。

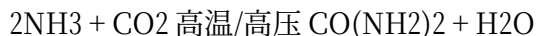
【答案】 将混合物加水充分溶解，蒸发浓缩，降温结晶，过滤，洗涤、干燥晶体得到尿素。

5. 科学家在高温、高压下以二氧化碳和氨气为原料制得尿素，同时有水生成，这是固定和利用二氧化碳的成功范例。已知尿素质量为 600kg，求消耗氨气的质量。高温高压下 CO_2 与 NH_3 合成尿素，反应：



若制取 600kg 尿素，计算消耗 NH_3 的质量（写出完整计算步骤）。

【答案】 解：设消耗氨气 x kg。



34 60

x 600kg

$34 / 60 = x / 600\text{kg}$ ，解得 $x = 340\text{kg}$ 。

【答案】 消耗氨气的质量为 340kg

6. 对比煤、天然气、生物质能，哪种燃料最环保？说明理由。

【答案】 生物质能；属于可再生能源，燃烧产生的二氧化碳可被植物光合作用吸收，形成闭环碳循环，碳排放更低。

7. 从工业废水中回收硝酸钾，并通过催化剂和电解反应生成尿素后，这个过程中从氮元素的利用、反应条件的角度，说明对绿色发展的积极影响。

【答案】 回收废水中的氮元素制成尿素，实现了废物的再利用，既节约了资源，又防止了含氮废水排放造成的水体污染；利用催化剂和电解，反应在常温、常压下进行，相比传统高温高压工艺，大大节约了能源。

四、吸氧剂（脱氧剂）

实验装置：量筒、铁系脱氧剂、密封液体，用于测定脱氧剂吸氧能力。

图示说明：量筒倒置于液体中，量筒内放置铁系脱氧剂，通过液面变化测定吸氧量。

1. 装置内所用液体需满足条件（多选）（ ）

A. 难溶解氧气 B. 不与空气发生反应 C. 挥发性弱 D. 液体无色

【答案】 ABC

2. 实验方案：脱氧剂置于装满空气量筒，每 24h 更换新量筒；前两次实验量筒内气体均减少 1/5。是否需要继续更换量筒做第三次实验测定最大吸氧量？说明理由。

【答案】 需要进行。前两次量筒气体均减少 1/5，说明吸氧剂尚未饱和。应持续进行实验并更换量筒，直到某次量筒内气体体积不再显著减少，此时所有轮次消耗的氧气总量之和，即为该吸氧剂的最大吸氧量。

3. 是否需要更换脱氧剂？

（原稿未给出答案）

4. 抽空气提升水位是为了（ ）

A. 提升水位到刻度线，方便读数 B. C. D.

【答案】 A

5. 脱氧剂吸收氧气发生化学反应，反应过程中保持不变的是（ ）

A. 铁系脱氧剂质量 B. 铁元素质量 C. 氧元素质量 D. 铁元素质量分数

【答案】 B